



拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三版澄清文件

单阶段两信封工程、采购与施工（EPC）模式工程采购（EPC/交钥匙方式）

拉合尔污水处理与排水管理项目（LWDMP）——从LARECHS COLONY至GULSHAN E

RAVI的拉合尔污水管网系统（采用非开挖技术）

2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT BANK

投标人疑问的第三版澄清文件

Sr #	Reference Section	Description	Employer's Response
1.	Volume 1, Part I, Section 4, Tender Forms Page 4-46-4-62 Schedule No. 5: Electrical Works	Electrical works in 23 Intermittent Pumping Stations Electrical works along sewer lines (15 Nos. Control System at Drop Structures) & 15 Nos. Control Points on Manholes along Lines and Laterals preferably at drop structures in accordance with ER Sub Clause 4.1 & 5.15 Nos. (minimum) Control Points on Manholes along Lines and Laterals ULTIMATE DISPOSAL STATION AT GULSHAN E RAVI (ELECTRICAL WORKS FOR PUMPING STATION AND ALL BUILDINGS REFERRED IN EMPLOYER'S REQUIREMENTS The Tenderer notes that only the Single Line Diagram (SLD) for the Disposal Station has been provided. The Tenderer respectfully requests the Employer to provide the load list, SLDs, layout drawings, and any additional electrical drawings for other stations, if available.	It is to clarify that EPC Contractor is responsible for detailed design of loads and SLDs for all the stations, however, the load requirement for all 23 intermittent pumping stations and typical SLDs for odor control system, ventilation system and screening system is attached as Annex-A for guidance only.
2.	Volume 2 Part II, Section 6, Employer's Requirements	It is recommended that the panel rooms can be adjusted in the dry well chamber. Can this alternate arrangement be acceptable to the Employer.	Kindly refer to response at Sr. No. 39 of the Clarifications and Minutes of Meeting of 1st Pre-Tender Meeting, wherein, the updated drawing # LW-TD-411 shall prevail, however, as an alternative arrangement, the panel rooms can be adjusted in the dry well chamber as per Annex-B.
3.	Clarifications and Minutes of Meeting of 1st Pre Tender Meeting LWDMP Item 72 Volume-1, Part I, Price Schedules, Schedule No. 5: Electrical Works, Item No. 5.6.	It is to clarify that shifting of existing Generators and Control rooms at 23 lift stations at new location (within the existing premises) will require Medium Voltage Cables for restoring / reinstating the connection with the existing Pumping system. In accordance with the Employer's requirements for Medium Voltage (MV) cables to restore the connection with the existing pumping system, the Tenderer requests clarification on the following: 1) Please provide the load information, detailed load	1) The EPC contractor is at liberty to visit the relevant site and estimate the relocation and reconstruction scope of work, as per its own design and layout. Further, refer to response of Item 72 of Clarifications and Minutes of Meeting of 1st Pre Tender Meeting LWDMP, it is to clarify that 23 pumping stations other than Gulshan e Ravi pumping station have LV loads and these pumping stations will require Low Voltage Cables for restoring / reinstating the connection with the existing Pumping system, if shifting involves.

序号	参考章节	说明	业主回复
		清单、各泵站中压水泵的单线图（SLD）以及所有相关接口资料。2）除中压电机外，请明确23提升泵站现有设施中，是否有需由搬迁后配电间（变电站）供电的设施。若电源电缆及配电馈线的设计、采购及安装属于承包商工作范围，请提供各泵站对应的负荷信息、单线图（SLD）及接口资料	2) EPC 承包商可自由前往相关现场，依据其自身的设计与布局估算迁移及重建工程范围；但23泵站的设备清单仅作为参考，详见附件C。由于迁移工作须在现有场区内进行，故可继续利用原有供电电源为迁移后的设施供电。需注意：部分处置站因空间受限，迁移作业可能还需移动主供电电源（如变压器 / 发电机），并可能涉及中压电缆敷设。
4	第6 - 20页，第2卷第二部分，第6节，业主需求第4项——暂定金额，第4 - 75页，第1卷第一部分，第4节，投标文件格式；编号5：电气工程；GULSHAN E RAVI终极处置站	第6 - 20页（共V2页）— 第二部分 — 业主需求。C. 电气、仪表与控制（EI&C）设计协助：在LESCO配合下开展变电站设计：在最终提升泵站附近设计一座132 kVA变电站，并与LESCO协调。根据V1—第一部分—招标程序中的附表编号5：电气工程（5.19 - 5.49），132 kV气体绝缘开关设备（GIS）、132/11 kV电力变压器及安装于132 kV变电站的相关设备之工作范围未予明确。投标人理解，132/11 kV变电站不在承包商工作范围内，且界区边界终止于最终处置泵站单线图（SLD）所示的11 kV开关室进线开关柜处。请确认此项理解是否正确。	参见第4节“招标文件格式”、暂定金额及附表编号5：古尔山-拉维（Gulshan e Ravi）最终处置泵站电气工程，现澄清：变电站亦属于EPC承包商工作范围；然而，变电站的详细设计须依据LESCO/WAPDA规范编制，EPC承包商须就变电站安装及其与古尔山-拉维（Gulshan e Ravi）拟建泵站的连接事宜与LESCO/WAPDA协调。泵站界区包含变电站，该内容已列入暂定金额。
5	第1卷，第一部分，第	（23 Nos. 23筛分系统进水构筑物及	14台发电机及其额定值与容量清单为

序号#	参考章节	说明	业主答复
	4, 招标文件格式, 第4 - 46页 附表编号5: 电气工程第2卷, 第二部分, 第6节, 业主需求	16控制室及28建筑物/房间重建, 14台发电机投入运行, 11控制盘按业主需求第4.1及5.1款约略移位。投标人请求业主提供14台发电机的详细资料, 包括电压等级、容量、外形尺寸及其他相关必要信息。此外, 请提供本项目所涉全部泵站的电气(EL)系统基础设计方案或概览。	详见附件C。EPC承包商可自由前往相关现场, 在满足业主要求所列标准/规范的前提下, 于现有场地内开展拟建基础设施的设计工作, 并确保既有系统保持完好。此外, 23提升泵站及其他电气设施的可用负荷详情已纳入附件C。
6□	第1卷, 第一部分, 第4节, 招标文件格式, 第4 - 46页 附表编号5: 电气工程第2卷, 第二部分, 第6节, 业主需求	(23 Nos. 23筛分系统进水构筑物、16控制室、28建筑物/房间重建、14发电机投入运行、11控制盘移位, 大致按ER第4.1款及5.1款执行)。投标人注意到, 招标文件(ITB)中仅提及现有间歇式泵站处的14台发电机。请澄清: 1) 其余9座泵站是否需配置新发电机, 抑或其现有发电机可继续利用; 2) 现有14台发电机的容量是否足以满足新建泵站的负荷需求。	特此澄清: 23提升泵站现有发电机清单详见附件C; 但根据初步设计及图纸, 仅计划移装14台发电机; 不过, 投标人在编制其设计方案/报价时可自行决定是否实施移装。此外, 1) 根据当前评估, 其余9座间歇式提升泵站无需新增发电机; 2) 既有发电机容量被认为足以驱动所接负荷。
7□	第2卷, 第二部分, 第6节, 业主需求 三十九) SCADA系统的设计与供货, Page6-73	SCADA硬件将包括: 污水视频摄像机及监控系统, 用于对主干污水管道及处置站进行目视检查。根据所引用条款, 请明确视频监控摄像机是否需沿整条污水管道线路布设, 抑或仅在关键设施处设置。	如第一次投标前会议澄清文件及会议纪要第90项答复所述, 特此澄清: 污水视频摄像头应安装于关键设施处。摄像头将安装于污水管道沿线检查井内RTU拟安装位置, 以及根据现场需求确定的关键位置
8□	第2卷, 第二部分, 第6节, 业主需求 各类地点的SCADA数据采集	a) 应在选定(顶管工作井)地点安装远程终端单元(RTU), 以采集数据并通过4G(GSM/GPRS)通信媒介传输至古尔珊·拉维(Gulshan Ravi)新建处置站。RTU安装点位清单已提供。	兹确认, 管道沿线所有RTU和摄像机均须采用4G介质进行通信。

编号	参考章节	说明	业主回复
	污水 主干管污水收集，第 6-332页	b) 建议优先采用无线电台作为主要通信媒介，因其易于安装且覆盖通信区域广。本项目各站点传输的数据量一般为1~5，采用4G技术即可轻松满足所需性能。根据雇主要求第二卷第2部分第6节（第6-323页）条款，投标人理解：管道沿线各站点的RTU及摄像头均将使用租用的4G GSM无线网络进行数据传输，且不新敷设光缆。请确认该理解是否正确	
9□	第2卷—第二部分— 业主要求 第4.1款 承包商一般义务；以及 第3卷—A—第二部分— 投标图纸	A线收集卡拉奇法塔克/哈尔班斯普拉处置站、主米尔殖民地（Main Mir Colony）、步兵路（Infantry Road）、鸟市（Bird Market）、拉雷奇殖民地（Larech Colony）、加齐莫哈拉（Ghazi Mohalla）、穆罕默德纳加尔（Muhammad Nagar）、总督府（Governor House）、拉克希米乔克（Lakshmi Chowk）及詹基黛维（Janki Devi）等处置站的来水。B线收集古鲁曼加特（Guru Mangat）、Q区（Q-Block）、中心点（CentrePoint）、G区（G-Block）、扎法尔·阿里路（Zafar Ali Road）、谢里夫殖民地（Shareef Colony）、伊赫拉（Ichra）、沙德曼（Shadman）、沙马（Shama）及鲁苏尔公园（Rasool Park）等处置站的污水。C线收集莱顿路（Lytton Road）、巴航天文馆（PIA Planetarium）及蓬奇路（Poonch Road.）等处置站的污水。投标人注意到，在V3A—第二部分—投标图纸中，未提供哈尔班斯普拉/卡拉奇法塔克处置站的相关图纸。请明确该处置站进水间、出水间、机械格栅、跌水结构及除臭系统的工程范围，并提供相应图纸。	请参阅第二次投标前会议澄清文件及会议纪要第26项的答复，相关内容可在拉合尔水务局（WASA Lahore）网站LWWMP栏目下查阅
10□	第3卷—A—第二部分— 投标图纸 图号：LW-TD -491 终端处置站 单线图（SLD）	在图号LW-TD-491中，存在供水泵及消防泵，但招标文件中未明确这些设施的相关参数及要求。投标人就此提出以下澄清请求：1) 终端处置站是否需设置消防给水设施？如需设置，	1。请参阅第6卷业主要求中《环境与社会管理计划（ESMP）》第1-5表：施工期及运行期环境与社会管理计划。据此明确：终端处置站须设置消防给水设施，且该系统应依据美国国家消防协会（NFPA）标准进行设计与建设。

编号	参考章节	说明	业主回复
		请提供消防泵的类型及设计参数（流量、扬程）。2) 请明确各建筑物所需配置的消防系统（消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	标准：采用设计规范及以下所列规范/参考文件：NFPA 20（消防水泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/专用给水干管）、NFPA 22（消防水池）、NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。须提供独立的消防供水系统，其专用储水罐容量应满足在选定的设计流量下，至少持续供应2小时，以支持专用消火栓及喷淋系统。系统要求：安装工业型室外消火栓，合理布置以实现所需覆盖范围；消火栓出水口、2.5英寸喷嘴，以及消防车取水口（FDC）接口。厂区内各建筑物（含厂房、车间、仓库、危险品储存区（如有））：室内外均需设置消火栓系统，并按需配置消防软管卷盘；对于存放可燃物的封闭式建筑，内部应考虑设置局部喷淋系统。其他补充设施：手提式灭火器、火灾探测与报警系统、应急照明及消防安全标识。稳压泵（压力维持泵）：稳压泵为小型泵，其典型流量为消防主泵流量的5 - 10%，用于维持系统压力，防止主泵频繁启停。设计压力：水力最不利点消火栓/喷嘴处的最低压力应不小于7 barG。水泵扬程应根据终端压力7 barG加静压水头及沿程摩擦损失计算确定。设计流量：EPC承包商应按最不利工况计算消防泵流量，但不得低于1000加仑/分钟（gpm）。消防泵须经FM认证并列入UL名录。大功率电动机：若泵房面积较大、为半开放式且内含润滑油/油类，则应在燃料火灾风险区域设置就地雨淋系统，并在电气设备柜体区域设置全淹没式气体灭火系统。系统必须分区设置，以防水流进入正在运行的开关设备。2。终极处置站办公区，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

序号	参考章节	说明	业主的回复
		同时，请明确是否需要消防水箱；如需，应明确其所需容量。3) 是否需在控制室或变电站等特定房间设置气体灭火系统？如需，请明确适用的房间。4) 是否需设置生活给水系统？如需，请提供水泵参数、水箱容积及生活用水水源。5) 车站是否需设置一体化污水处理设施？并请明确生活污水排放方式。	3. 对于终极处置站的电气楼及泵房（内设电气设备），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如Inergen（IG-541）或FM200。对于23进水口位置，承包商应提供干粉灭火器。4. 承包商应确保所有进水口位置及终极处置站（含新建建筑）的生活给水供应。主水源应为WASA-L供水（若附近可获取）。若WASA-L供水不可获取，则以地下水作为替代水源，承包商应安装带全套配套工程的深井泵。承包商应依据WASA-L标准设计上述位置的给水系统。5. 进水口位置及终极处置站排入市政污水管网前，无需对生活污水进行处理。
11	第2卷，第二部分，第6节，业主要求第5.1款 一般设计义务	压力管道闸阀操作方式：手动、明杆式，适用于23提升泵站及终极处置站。请明确压力管道闸阀是否需配置电动执行机构。如需，请明确23提升泵站及终极处置站中哪些压力管道闸阀须配备电机驱动装置。	所有压力管道均应配备手动手轮传动装置，设计应确保单人在全部工况下均可完成全开与全关操作。
12	第2卷，第二部分，第6节，业主要求4.1.12。 EPC承包商承担的 施工工作范围详细说明	xx) 办公楼施工（图纸编号LW-TD-401至图纸编号LW-TD-403），第6 - 67页。请提供办公楼内需配备的所有设施的数量及技术规格。	请参阅第一次投标前会议澄清文件及会议纪要第44项及45项的答复，相关内容可在拉合尔水务局（WASA Lahore）网站LWWMP栏目下查阅

序号	# 参考章节	说明	业主的回复
	13. 第2卷，第二部分，第6节， 业主要求 第6.6款 员工与劳务人员设施 第6-397页	根据合同条件第6.6款，承包商应向业主代表提供的设施如下： 承包商应确保为业主提供以下设施： ☐ 配备齐全且带空调的现场办公室，包括休息室及供业主和项目管理咨询处使用的所有办公配套设施。完善的软、硬档案记录保管安排。 ☐ 设计办公室，配备委员会/会议室， 并配备多媒体墙面及项目3-D模型用于演示。 ☐ 提供全部文具，以及彩色与黑白打印及扫描设备。 ☐ 为有子女的员工提供日托安排； ☐ 办公区域须全面配备安保设施，包括停车场、闭路电视监控等。 ☐ 向业主人员提供最新办公设备， 即：安装正版软件及Windows操作系统的办公电脑/笔记本电脑，以及用于记录现场活动与投诉、跟踪工程进度等工作的手机与平板电脑。 ☐ 为业主及PMC人员提供合理的交通安排。 ☐ 在施工现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作； 包括破土动工仪式及落成典礼等工程活动。 ☐ 承包商应建立媒体应对安排，定期向媒体提供新闻素材。 ☐ 在施工现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作； 包括破土动工仪式及落成典礼等工程活动。 包括破土动工仪式及落成典礼等活动。	根据合同条件第6.6款，承包商应在每个活跃施工点优先设置现场办公室；在任何情况下，指定地点的现场办公室数量不得少于三处（03）。集装箱式办公室应分别供业主、项目管理咨询（PMC）及承包商等使用。上述办公室的配置须符合业主要求（ER）中所规定的设施、规格及标准。

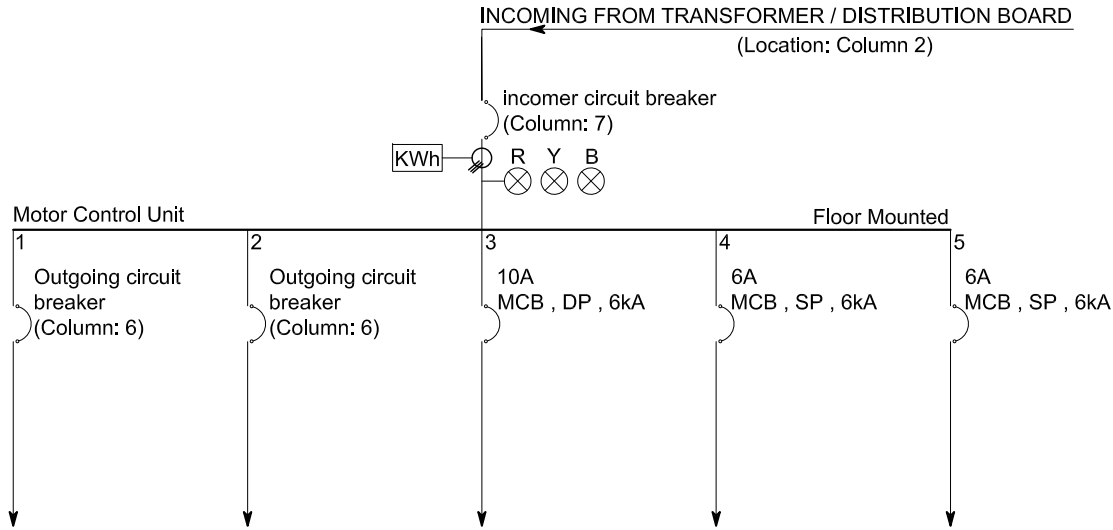
序号 Sr. No.	参考章节 Reference Section	说明 Description	Employer's Response	业主回复
		动工仪式及落成典礼或 inauguration ceremony 准备相关记录与证据； 上述所有费用均由承包商承担，并计入投标报价。请明确说明为业主提供的办公室数量与类型，以及所需设施与规格。 14. 第2卷，第二部分，第6节， 业主要求 iii) 分项1：采用微型隧道法敷设主干污水管、 建造污水附属构筑物，以及安装机电设备，第6-28页	accountability agencies. 承包商应确保至少六台 (06) 新型全断面岩石掘进机 (MTBM, 原厂认证) 的制造、采购、运抵及现场部署，并配备全部附件/设备，包括但不限于RT起重车、自卸卡车拖车、挂车、挖掘机及其供电发电机，同时配备经培训的运行与维护 (O&M) 专业人员，并在现场备有充足的备品备件。建议MTBM设备在工程开工前6个月内抵达现场并投入运行，确保设备按时完工。MTBM设备进场前不得晚于工程开工后8个月。 provided by the Employer along with the required facilities and specifications. 两台 (2)；直径1,500 mm：一台 (1)；直径2,400 mm：两台 (2)；直径3,500 mm：一台 (1)。根据合同条款要求承包商采购六台新型MTBM设备，请明确本项目竣工后该等设备的所有权归属。	用于实施本工程的MTBM设备，在本工程成功竣工后，其所有权仍归承包商所有。
14.	Volume 2, Part II, Section 6, Employer's Requirement	The Contractor shall ensure Manufacturing, Procurement, Delivery and Deployment of at least six number of (06) New MTBMs (OEM Certified) at site within the specified time period. The MTBM Machines are recommended to be available and operating at site before 6-months of the commencement of work to ensure timely completion. In no case it shall be delayed more than 8 months for MTBM. These Machines shall be capable to complete the project within the project time without major overhauls during the construction period: Diameter 1.050 m: Two (2) machines Diameter 1.500 m: One (1) machine Diameter 2.400 m: Two (2) machines Diameter 3.500 m: One (1) machine According to the clause requiring the Contractor to procure six new MTBM machines, please clarify the ownership of this equipment upon completion of the Project.	The MTBM machines required for execution of the said Works shall remain the property of the Contractor upon successful completion of the Project.	
15.	Volume 2, Part II, Section 6, Employer's Requirement, 4.1.3. THE PROJECT BRIEF Page 6-6	Sewage conveyance /transport system consists of Line-A, Line-B, Line-C and their laterals which consist of about 19.0 km long Trunk Sewers and 13.36 km Lateral/branch and will be laid by micro-tunneling and pipe jacking technique with varying diameter of pipes from 1,050 mm, 1,500 mm, 2,400	Please refer to the reply to Sr. No. 09 of the Clarifications and Minutes of Meeting of 2nd Pre-Tender Meeting, that may be accessed on the WASA Lahore website under LWWMP Tab.	请参阅针对澄清文件及第二次投标前会议纪要第09项编号的答复，相关内容可通过拉合尔水务局 (WASA Lahore) 网站“拉合尔市供水与污水处理项目 (LWWMP)”栏目查阅。

序号	参考章节	说明	业主的回复
		毫米及3,500 mm。依据业主要求及图纸，2400 mm及3500 mm直径的管道应采用微型隧道法及顶管法安装。请明确投标人是否可就所指定方法提出替代性非开挖技术方案。	
16	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	请明确业主关于水泥、钢材等主要建筑材料采购来源的立场，特别是本地可获得材料与进口材料之间的关系。	特此澄清：建筑材料的采购责任归属承包商，但须符合技术规范、适用法律法规及取得业主同意。在此方面，承包商应审慎评估进口材料所涉时间及财政影响，包括适用的税费、关税及其他相关费用。构成永久工程的所有常规可得且本地制造的材料（包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及其他类似建筑材料）均须从巴基斯坦境内本地采购。对于此类本地可得永久工程材料，禁止进口；如确需进口，须事先取得业主书面批准，并附具充分的技术依据。另作进一步澄清：业主仅对本项目下拟安装供业主使用的永久性设备与设施（机械设备）所涉税费承担付款责任。该等税费须由承包商在进口时缴纳，并依据合同条款，通过期中支付证书（IPC）由业主予以偿付。
17	《技术要求文件2》第11卷，第6节，业主需求	在实地踏勘过程中，投标人发现邻近项目区域及WASA所属土地处另有一宗地块，该地块可能由拉合尔发展局（LDA）所有，且适宜用作管道制造及铸造场地。就此，投标人寻求澄清。	特此澄清：除招标文件中已明确的场地外，承包商亦可使用其他任何适宜场地（包括实地踏勘期间所确认的拉合尔发展局（LDA）所属地块）开展管道制造及相关活动，但须事先取得相关主管部门全部必要的审批及无异议函（NOC）。据此，更新后的

序号	参考章节	说明	业主的答复
		在取得相关主管部门全部必要批准和许可的前提下，上述土地是否亦可依据本合同用于管道制造、储存及相关施工活动。	可供承包商使用的场地图纸作为附件D附后。

附件-A

Note.
1- PLEASE REFER TO BELOW TABLE FOR
THE COLUMN NUMBERS MENTIONED IN
THIS DRAWING



Equipment Description	VENTILLATION FAN 1	VENTILATION FAN 2 (if Applicable)	I&C System	Lights	Spare/misc.
Equipment Rating (kW))	COLUMN: 3	COLUMN: 3	--	--	--
Quantity (Nos.)	COLUMN: 4	COLUMN: 4	02	04	04
Starter Type	COLUMN: 5	COLUMN: 5	--	--	--

Column:1	Column:2	Column:3	Column:4	Column:5	Column:6	Column:7
Drop Structure Odor Control System						
Sr.No.	Location	Installed Equipment Details				Incoming Circuit Breaker
		Equipment Rating	Installed Qty.	Starter Type	Feeder Circuit Breaker	
		(kW)	(Nos.)			
1	Main Mir (D1)	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
2	Infantry (D2)	4	1	DOL	MCB -TP, 10A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
3	Bird Market (D3)	7.5	1	DOL	MCB -TP, 20A-16kA	MCCB-TP, 32A - 25kA
		1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	
4	Gov House (D4)	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
5	Lakshami Chowk (D5)	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCCB-TP, 32A - 25kA
6	Line-A Qurtaba (D6)	15	2	DOL	MCB -TP, 40A-16kA	MCCB-TP, 50A - 25kA
7	Grumangat(D7)	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
8	Q Block (D8)	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
9	G Block (D10)	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCCB-TP, 32A - 25kA
		2.2	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	
10	Zafar Ali Rd (D11)	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
11	Ichra (D12)	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCCB-TP, 32A - 25kA
		1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	
12	Shama (D14)	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCCB-TP, 32A - 25kA
		1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	
13	Line-B Qurtaba (D16)	11	1	ASD	MCB -TP, 32A-16kA	MCCB-TP, 50A - 25kA
		7.5	1	DOL	MCB -TP, 20A-16kA	
14	Lyton (D17)	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
15	PIA (D18)	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA
16	Poonch (D19)	4	1	DOL	MCB -TP, 16-16kA	MCCB-TP, 20A - 25kA

LEGENDS	
SYMBOL	DESCRIPTION
	CIRCUIT BREAKER
MCCB	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER
MCB	MINIATURE CIRCUIT BREAKER
FP	FOUR POLE
TP	THREE POLE
DP	DOUBLE POLE
SP	SINGLE POLE
	EARTH SWITCH
	AMMETER SELECTOR SWITCH
	VOLTMETER SELECTOR SWITCH
	DIGITAL POWER METER
	CURRENT TRANSFORMER
	INDICATION LIGHT

(SHEET 1 OF 1)

LAHORE WATER & WASTEWATER MANAGEMENT PROJECT - SEWERAGE SYSTEM FROM LARECH COLONY TO GULSHAN-E-RAVI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



WATER AND SANITATION
AGENCY, LAHORE



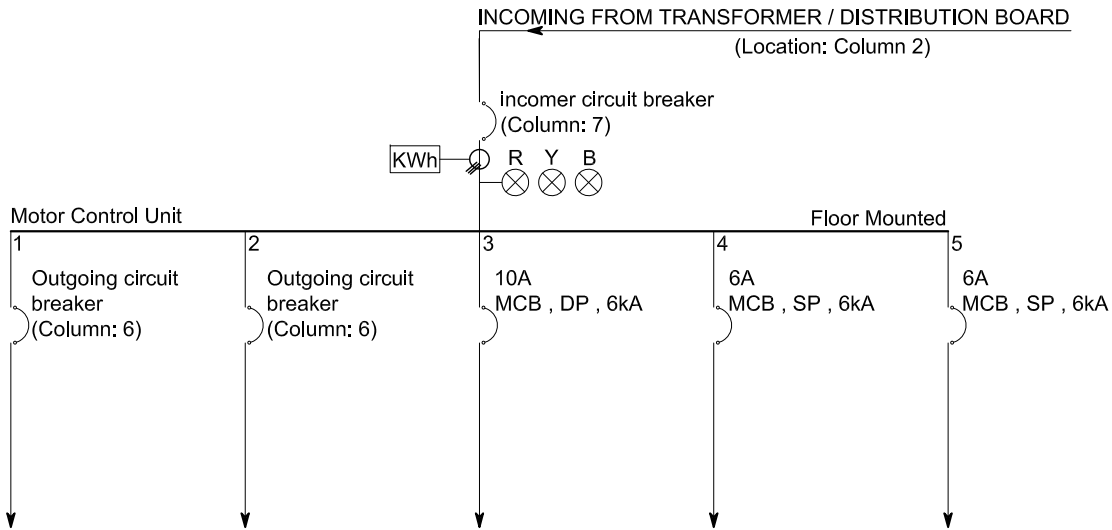
A Joint Venture

04			DRAWN	MUHAMMAD ARSLAN
03			CHECKED BY	SHAHZAIB SHABBIR
02			RECOMMENDED	
01			CHD./VER.	
REV.	DATE	DESCRIPTION	APPROVED	

ODOR CONTROL SYSTEM (SINGLE LINE DIAGRAM) TYPICAL

DATE:- SEPTEMBER, 2024
DRAWING NO.:- LW-TD-151

Note.
1- PLEASE REFER TO BELOW TABLE FOR
THE COLUMN NUMBERS MENTIONED IN
THIS DRAWING



Equipment Description	SCREEN	CONVEYOR (if Applicable)	I&C System	Lights	Spare/misc.
Equipment Rating (kW))	COLUMN: 3	COLUMN: 3	--	--	--
Quantity (Nos.)	COLUMN: 4	COLUMN: 4	02	04	04
Starter Type	COLUMN: 5	COLUMN: 5	--	--	--

Column:1	Column:2	Column:3	Column:4	Column:5	Column:6	Column:7
Screens Area						
Sr.No.	Location	installed Equipment Details				Incoming Circuit Breaker
		Equipment Rating	Installed Qty.	Starter Type	Feeder Circuit Breaker	
		(kW)	(Nos.)			
1	Main Mir	1.1	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
2	infantry	3	2	DOL	MCB -TP, 10A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
3	Bird Market	1.1	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
4	Larech Colony	0.37	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
5	Ghazi Mohallah	0.37	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
6	Mohammad Nagar	0.37	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
7	Lakshmi Chowk	1.5	2	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
	Lakshmi Chowk Belt Conveyor	0.75	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	
8	Gov House	0.75	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
9	Janki Devi	0.37	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
10	Grumangat	1.1	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
11	Q Block	1.1	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
12	Center Point	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
13	G Block	1.5	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
14	Shareef Colony	0.55	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
15	Zafar Ali Rd	0.37	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
16	Shadman	2.2	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
17	Shama	0.75	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
18	Ichra	1.1	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
19	Rasool Park	2.2	2	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
	Rasool Park Belt Conveyor	0.75	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	
20	Lyton /Lake Rd	1.1	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
21	PIA	1.1	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
22	Poonch	1.5	2	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	MCB -TP, 16A-16kA
	Poonch Belt Conveyor	0.75	1	DOL	MCB -TP, 6A-16kA	

(SHEET 1 OF 1)

LAHORE WATER & WASTEWATER MANAGEMENT PROJECT - SEWERAGE SYSTEM FROM LARECH COLONY TO GULSHAN-E-RAVI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



WATER AND SANITATION
AGENCY, LAHORE



A Joint Venture

04		
03		
02		
01		
REV.	DATE	DESCRIPTION

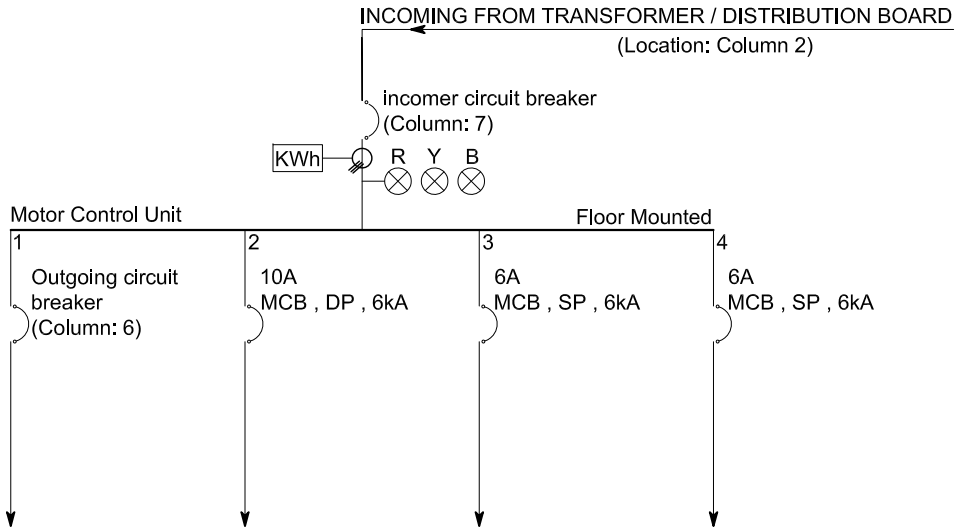
DRAWN	MUHAMMAD ARSLAN
CHECKED BY	SHAHZAIB SHABBIR
RECOMMENDED	
CHD./VER.	
APPROVED	

SCREENS (SINGLE LINE DIAGRAM) TYPICAL

DATE:-
SEPTEMBER, 2024

DRAWING NO.:-
LW-TD-152

Note.
1- PLEASE REFER TO BELOW TABLE FOR THE COLUMN NUMBERS MENTIONED IN THIS DRAWING



Equipment Description	SCREEN	I&C System	Lights	Spare/misc.
Equipment Rating (kW)	COLUMN: 3	--	--	--
Quantity (Nos.)	COLUMN: 4	02	04	04
Starter Type	COLUMN: 5	--	--	--

Column:1	Column:2	Column:3	Column:4	Column:5	Column:6	Column:7
Ventillation System						
Sr.No.	Location	installed Equipment Details				Incoming Circuit Breaker
		Equipment Rating	Installed Qty.	Starter Type	Feeder Circuit Breaker	
		(kW)	(Nos.)			
1	E1	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCB -TP, 32A-16kA
2	E2	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCB -TP, 32A-16kA
3	E3	7.5	1	DOL	MCB -TP, 20A-16kA	MCB -TP, 40A-16kA
4	E4	7.5	1	DOL	MCB -TP, 20A-16kA	MCB -TP, 40A-16kA
5	E5	7.5	1	DOL	MCB -TP, 20A-16kA	MCB -TP, 40A-16kA
6	E6	2.2	2	DOL	MCB -TP, 10A-16kA	MCB -TP, 32A-16kA
7	E7	3	1	DOL	MCB -TP, 10A-16kA	MCB -TP, 32A-16kA
8	E8	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCB -TP, 32A-16kA
9	E9	5.5	1	DOL	MCB -TP, 16A-16kA	MCB -TP, 32A-16kA
10	E10	7.5	1	DOL	MCB -TP, 20A-16kA	MCB -TP, 40A-16kA
11	E11	22	1	ASD	MCB -TP, 50A-16kA	MCB -TP, 63A-16kA
12	E12	22	1	ASD	MCB -TP, 50A-16kA	MCB -TP, 63A-16kA
13	E13	15	1	ASD	MCB -TP, 40A-16kA	MCB -TP, 63A-16kA

	LEGENDS
SYMBOL	DESCRIPTION
	CIRCUIT BREAKER
MCCB	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER
MCB	MINIATURE CIRCUIT BREAKER
FP	FOUR POLE
TP	THREE POLE
DP	DOUBLE POLE
SP	SINGLE POLE
	EARTH SWITCH
	AMMETER SELECTOR SWITCH
	VOLTMETER SELECTOR SWITCH
	DIGITAL POWER METER
	CURRENT TRANSFORMER
	INDICATION LIGHT

(SHEET 1 OF 1)

LAHORE WATER & WASTEWATER MANAGEMENT PROJECT - SEWERAGE SYSTEM FROM LARECH COLONY TO GULSHAN-E-RAVI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



WATER AND SANITATION
AGENCY, LAHORE



A Joint Venture

04		
03		
02		
01		
REV.	DATE	DESCRIPTION

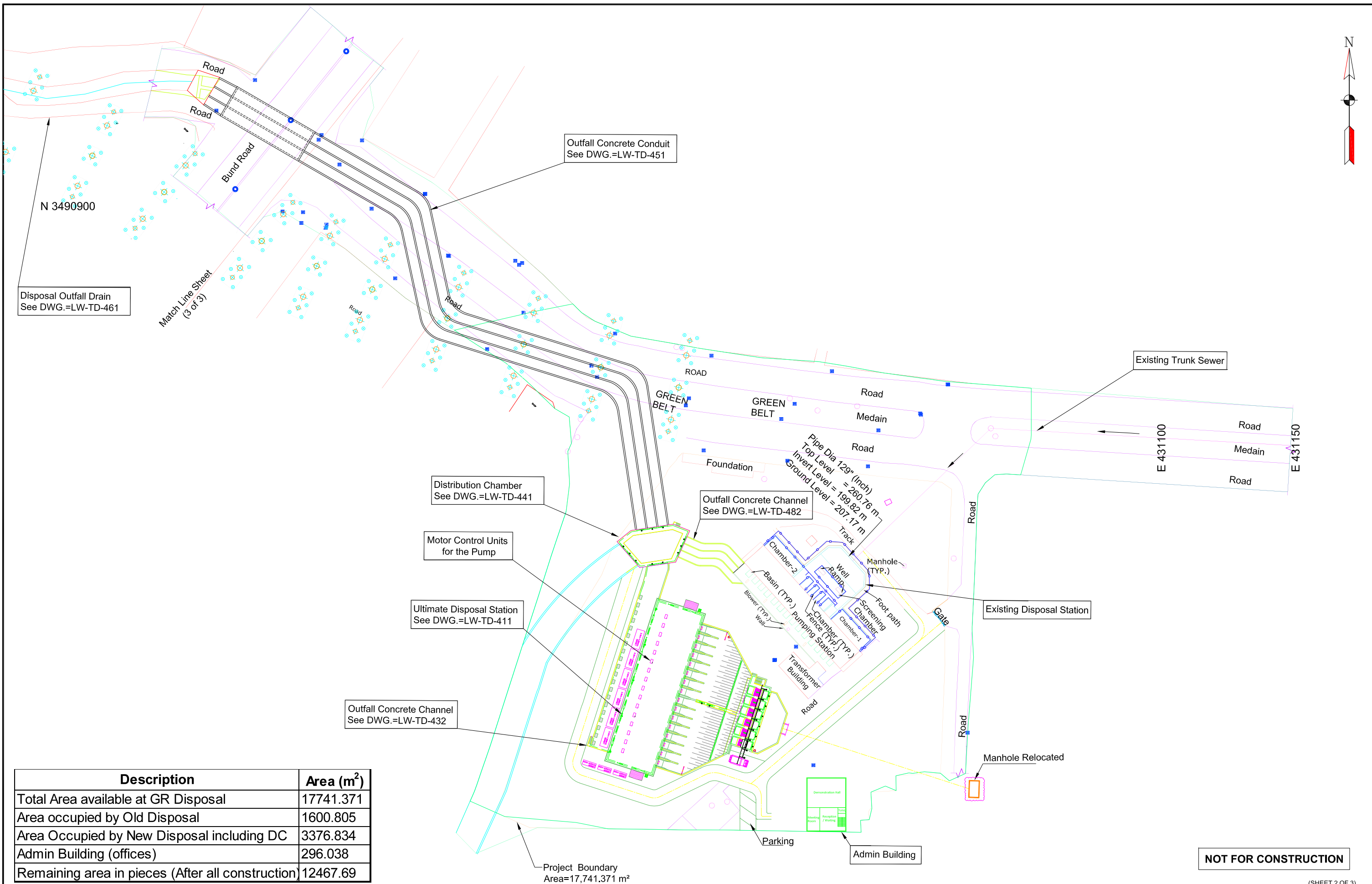
DRAWN	MUHAMMAD ARSLAN
CHECKED BY	SHAHZAIB SHABBIR
RECOMMENDED	
CHD./VER.	
APPROVED	

VENTILATION SYSTEM (SINGLE LINE DIAGRAM) TYPICAL

DATE:-
SEPTEMBER, 2024

DRAWING NO.:-
LW-TD-153

附件-B



Description	Area (m ²)
Total Area available at GR Disposal	17741.371
Area occupied by Old Disposal	1600.805
Area Occupied by New Disposal including DC	3376.834
Admin Building (offices)	296.038
Remaining area in pieces (After all construction)	12467.69

NOT FOR CONSTRUCTION

(SHEET 2 OF 3)

LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) - SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RABI, LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



WATER AND SANITATION
AGENCY, LAHORE



A Joint Venture

04				DRAWN	MUHAMMAD HAMMAD NASEER
03				CHECKED BY	MUHAMMAD SAQIB RAZA
02				RECOMMENDED	
01				CHD./VER.	
REV.	DATE	DESCRIPTION	APPROVED		

DRAWN	MUHAMMAD HAMMAD NASEER
CHECKED BY	MUHAMMAD SAQIB RAZA
RECOMMENDED	
CHD./VER.	
APPROVED	

ULTIMATE DISPOSAL STATION
MASTER LAYOUT PLAN PUMP HOUSE

DATE:-	NOVEMBER, 2025	DRAWING NO.:-	LW - TD - 402
--------	----------------	---------------	---------------

附件-C

Sr	No	Name of Lift Station	Number & Capacity of Pumps	Transformer	Generator	Remarks
(Motor Rating)	(KVA)	(KVA)				
1	Mian Mir	1	No x 4 Cusec (60 HP)	100	Not Available	
1	No x 4 Cusec (50 HP)					
2	Infantry Road	1	No x 4 Cusec (50 HP)	200	200	Shifting of Generator
1	No x 6 Cusec (50 HP)					Requires as per PMC Design
1	No x 10 Cusec (75 HP)					
1	No x 10 Cusec (100 HP)					Shifting of Generator
3	Bird Market	1	No x 10 Cusec (100 HP)	400	300	Requires as per PMC Design
1	No x 25 Cusec (200 HP)					
	Larech Colony	1	No x 2 Cusec (20 HP)	100	200	Shifting of Generator
4	1	No x 6 Cusec (60 HP)				Requires as per PMC Design
5	Ghazi Mohalla	1	No x 4 Cusec (30 HP)	100	200	Shifting of Generator
1	No x 6 Cusec (60 HP)					Requires as per PMC Design
6	Muhammad Nagar	1	No x 6 Cusec (80 HP)	50	200	
1	No x 6 Cusec (60 HP)					
7	Governor House	1	No x 6 Cusec (60 HP)	2 x 200	KVA	Not Available
1	No x 6 Cusec (60 HP)					
1	No x 25 Cusec (215 HP)					
1	No x 25 Cusec (215 HP)					
1	No x 25 Cusec (215 HP)					500 KVA + 500 KVA + Shifting of Generator
8	Lakshmi Chowk	1	No x 25 Cusec (215 HP)	400 & 1000	KVA 1000 KVA	Requires as per PMC Design
1	No x 25 Cusec (215 HP)					
1	No x 25 Cusec (215 HP)					
1	No x 25 Cusec (215 HP)					
1	No x 6 Cusec (60 HP)					Shifting of Generator
9	Lytton Road	1	No x 10 Cusec (80 HP)	200	KVA 200 KVA	Requires as per PMC Design
1	No x 6 Cusec (40 HP)					
1	No x 25 Cusec (215 HP)					
1	No x 12 Cusec (100 HP)					
10	PIA Planterium	1	No x 12 Cusec (100 HP)	400 & 200	KVA 200 KVA & 1000 KVA	
1	No x 12 Cusec (100 HP)					
1	No x 25 Cusec (215 HP)					
1	No x 25 Cusec (150 HP)					
11	Gurumangat Road	1	No x 15 Cusec (150 HP)	200	KVA 500 KVA	
1	No x 15 Cusec (150 HP)					
12	Q Block Gulberg	1	No x 25 Cusec (150 HP)	200	KVA 200 KVA	
1	No x 6 Cusec (50 HP)					
1	No x 25 Cusec (150 HP)					
1	No x 25 Cusec (150 HP)					Shifting of Generator
13	G Block Gulberg	1	No x 25 Cusec (150 HP)	1000	KVA 500 KVA	Requires as per PMC Design
1	No x 25 Cusec (150 HP)					
1	No x 25 Cusec (150 HP)					
14	Zafar Ali Road	1	No x 6 Cusec (50 HP)	100	KVA 200 KVA	Shifting of Generator
1	No x 6 Cusec (40 HP)					Requires as per PMC Design
15	Shareef Colony	1	No x 6 Cusec (40 HP)	50	KVA 200 KVA	Shifting of Generator
1	No x 6 Cusec (40 HP)					Requires as per PMC Design
1	No x 6 Cusec (40 HP)					
16	Shadman Colony	1	No x 25 Cusec (150 HP)	2 x 630	KVA 630 KVA	
1	No x 25 Cusec (150 HP)					
1	No x 10 Cusec (75 HP)					Shifting of Generator
17	Shama	1	No x 6 Cusec (80 HP)	100	KVA 200 KVA	Requires as per PMC Design
1	No x 6 Cusec (60 HP)					
1	No x 6 Cusec (60 HP)					
18	Ichra	1	No x 6 Cusec (80 HP)	800	KVA 300 KVA	
1	No x 6 Cusec (80 HP)					
1	No x 25 Cusec (150 HP)					
1	No x 15 Cusec (110 HP)					200 KVA & 630 Shifting of Generator
19	Rasool Park	1	No x 08 Cusec (80 HP)	KVA 500	KVA	Requires as per PMC Design
1	No x 06 Cusec (60 HP)					
1	No x 06 Cusec (110 HP)					
1	No x 10 Cusec (80 HP)					Shifting of Generator
20	Poonch Road	1	No x 10 Cusec (80 HP)	400	KVA 400 KVA	Requires as per PMC Design
1	No x 20 Cusec (150 HP)					
21	Jhan ki Devi	1	No x 01 Cusec (20 HP)	50	KVA	Not Available
1	No x 08 Cusec (50 HP)					Shifting of Generator
22	Centre Point	1	No x 06 Cusec (50 HP)	400	KVA 300 KVA	Requires as per PMC Design
1	No x 06 Cusec (60 HP)					
	Under Construction					
	Harbanspura /Karachi	5	No x 25 Cusec (150 HP)	1000	KVA 1000 KVA	(Expected to be completed

附件-D

